



# Bootcamp: Projetista em IA Generativa

## Desafio Final

Nome do Professor: Pedro Calais

### Objetivos de Ensino

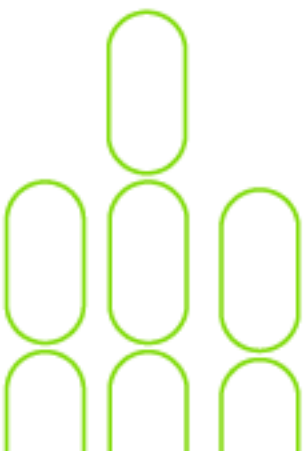
Exercitar os seguintes conceitos trabalhados no Bootcamp:

1. Construção de aplicações que demandem engenharia de IA.
2. Exercitar a capacidade de sistemas de IA reconhecerem e entenderem documentos complexos.

### Enunciado

Oi, pessoal! Prof. Pedro Calais aqui.

Imagine que você tem fotos de cardápios de restaurante como este:





Recentemente, a *DoorDash* — uma espécie de iFood/Rappi norte-americano — publicou uma forma interessante de automatizar a transcrição de cardápios a partir de fotos, usando combinações de OCR+LLMs e estratégias com modelos multimodais+camadas de *guardrails* (camadas de verificação) para garantir a qualidade.

Imagine que, com essa tecnologia, ela consegue digitalizar um cardápio a partir de uma foto, sem que o dono do restaurante tenha que digitar todo o conteúdo. **Uso de IA para ganhar eficiência operacional!**

Os detalhes da implementação da DoorDash podem ser encontrados em [Using LLM to transcribe restaurant menu photos](#) e [How DoorDash uses AI Models to Understand Restaurant Menus](#). Recomendo que leia estes artigos para apropriar-se do problema e da solução.

O objetivo desta atividade é que você construa em Python, uma prova de conceito (POC) inspirada nesse pipeline. O código deverá:

1. Ler uma imagem de um cardápio digitalizado, como este:

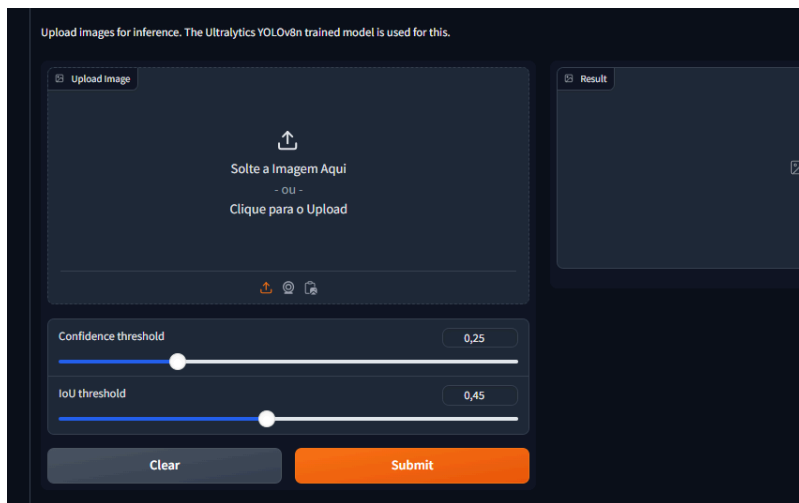


2. Invocar uma LLM multimodal (como Gemini), por meio de sua API Python, que recebe a imagem e um *prompt* que pede ao modelo para estruturar o cardápio em uma tabela, como:

| Produto       | Preço     |
|---------------|-----------|
| Batata Canoa  | R\$ 20,00 |
| Batata Palito | R\$ 20,00 |

Você pode obter um *token* gratuito do Gemini para invocar a LLM multimodal, ou usar um *token* do ChatGPT que você já tenha.

3. Use uma biblioteca como [Gradio](#) para gerar uma interface visual. Note [neste exemplo](#) como o *Gradio* permite criar interfaces gráficas com botões em menus:



A interface deve receber uma imagem de um cardápio e exibir os dados do cardápio estruturados.

Use e abuse de programação com IA.



## Entrega Final

Esta atividade é **aberta**. Você deve submeter um arquivo *.ipynb* com seu código. O professor irá corrigir e avaliar cada código individualmente.

Na aula interativa ao vivo, construirei o código do zero. É essencial que você participe para tirar dúvidas sobre detalhes da implementação. Você pode executar o passo a passo com o professor e aproveitar a aula para realizar o trabalho.

Te vejo lá!

Um abraço,

Pedro.

